

DIA 1 — Como os Bancos de Dados Armazenam Bilhões de Registros

O que é um Banco de Dados?

Os bancos de dados fazem parte da nossa rotina muito mais do que imaginamos. Eles são um dos componentes mais importantes da computação moderna e estão presentes em praticamente todos os sistemas que utilizamos diariamente.

Sempre que realizamos alguma operação em um aplicativo, acessamos um site, efetuamos uma compra ou consultamos alguma informação, existe uma grande probabilidade de que um banco de dados esteja trabalhando nos bastidores para armazenar, organizar e recuperar essas informações.

Diversas atividades do nosso cotidiano dependem diretamente deles. Quando realizamos um depósito ou um saque em um banco, estamos interagindo com um sistema que registra movimentações financeiras em um banco de dados. O mesmo acontece quando fazemos uma reserva em um hotel, compramos uma passagem aérea, pesquisamos um livro no catálogo de uma biblioteca ou realizamos uma compra pela internet.

Outro exemplo bastante comum acontece nos supermercados. Quando um cliente passa suas compras no caixa e realiza o pagamento, o sistema registra automaticamente a venda, reduz a quantidade disponível de cada produto no estoque, atualiza o faturamento da empresa e registra todas essas informações em um banco de dados. Tudo isso acontece em poucos milissegundos.

Essas aplicações são exemplos clássicos do que chamamos de bancos de dados tradicionais, onde a maior parte das informações armazenadas é composta por dados estruturados, como textos, números, datas e valores monetários.

É justamente essa capacidade de armazenar, organizar e recuperar informações de forma rápida e segura que torna os bancos de dados um dos pilares do desenvolvimento de software.

Diagramas

Antes de criarmos tabelas ou escrevermos comandos SQL, precisamos responder a uma pergunta muito importante:

Como representar corretamente a realidade dentro de um banco de dados?

É exatamente para isso que utilizamos a modelagem de dados.

Ao longo desta playlist, daremos uma grande ênfase aos **Diagramas Entidade-Relacionamento (DER)**, uma das ferramentas mais importantes para projetar bancos de dados relacionais.

Nos exemplos apresentados, veremos dois diagramas diferentes. O primeiro representa uma empresa de consultoria responsável pela execução de projetos, enquanto o segundo modela o funcionamento de uma livraria.

(Inserir primeiro diagrama aqui.)

(Inserir segundo diagrama aqui.)

Embora utilizem uma representação gráfica, esses diagramas descrevem a estrutura lógica do sistema. Eles mostram quais entidades existem, quais informações cada uma armazena e como elas se relacionam entre si.

O objetivo é que, ao longo do curso, você desenvolva a capacidade de olhar para um problema do mundo real e transformá-lo em um modelo de dados consistente.

A modelagem de dados é justamente a ponte entre o mundo real e o banco de dados. Antes de escrever qualquer linha de código, precisamos entender quais informações precisam ser armazenadas, quais regras existem entre elas e como esses relacionamentos serão representados.

Um banco de dados bem modelado reduz redundâncias, facilita a manutenção do sistema e melhora significativamente seu desempenho.

SQL x NoSQL

Com a evolução da tecnologia, surgiram aplicações completamente diferentes daquelas existentes quando os bancos de dados relacionais foram criados.

Redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e diversas outras plataformas passaram a produzir quantidades gigantescas de informações todos os dias.

Além de textos, esses sistemas armazenam imagens, vídeos, comentários, curtidas, localização, arquivos multimídia, mensagens e diversos outros tipos de conteúdo.

Esse novo cenário exigiu soluções capazes de lidar com volumes enormes de dados distribuídos por milhares de servidores.

Foi nesse contexto que surgiram os bancos de dados **NoSQL**.

Enquanto os bancos relacionais continuam sendo excelentes para aplicações que exigem consistência, integridade e relacionamentos complexos entre os dados, os bancos NoSQL foram desenvolvidos para oferecer maior escalabilidade e flexibilidade em determinados tipos de aplicações.

É muito comum encontrar bancos NoSQL em sistemas de redes sociais, mecanismos de busca, aplicações de Big Data, processamento de eventos, armazenamento de documentos, sistemas distribuídos e aplicações que manipulam grandes volumes de informações.

Entretanto, é importante destacar que **NoSQL não substitui SQL**.

Na prática, ambos coexistem e cada tecnologia resolve problemas diferentes.

Ao longo deste curso nosso foco será compreender profundamente os bancos de dados relacionais, pois eles continuam sendo a principal escolha para sistemas corporativos, financeiros, ERPs, CRMs, sistemas governamentais e milhares de aplicações comerciais.

O que é um Banco de Dados Relacional?

Antes de estudarmos bancos relacionais, precisamos entender o conceito mais básico de todos.

Tecnicamente, um banco de dados pode ser definido como uma **coleção de dados relacionados**.

Quando falamos em dados, estamos nos referindo a fatos conhecidos que podem ser registrados e possuem algum significado.

Imagine, por exemplo, a lista de contatos armazenada em seu celular.

Cada contato possui nome, telefone, endereço de e-mail, fotografia e diversas outras informações.

Essa coleção de informações possui significado e está organizada de forma que possa ser consultada sempre que necessário.

Da mesma forma, poderíamos armazenar essa mesma lista em uma agenda física, em um computador ou até mesmo em uma planilha.

Independentemente do meio utilizado, estamos lidando com uma coleção organizada de dados.

Entretanto, definir um banco de dados apenas como uma coleção de dados relacionados ainda é uma definição bastante genérica.

Pense, por exemplo, em uma página de um livro.

Ela também contém uma coleção de palavras relacionadas entre si.

Mas dificilmente chamaríamos uma página de livro de banco de dados.

Isso acontece porque um banco de dados possui algumas características muito específicas.

Representa um aspecto do mundo real

Todo banco de dados representa algum domínio específico da realidade.

Esse domínio costuma ser chamado de **minimundo**.

Quando ocorre alguma mudança nesse mundo real, o banco de dados deve refletir essa alteração.

Voltando ao exemplo do supermercado, quando um cliente compra um produto, esse item deixa de fazer parte do estoque físico.

Automaticamente, o banco de dados também precisa reduzir aquela quantidade armazenada.

O banco de dados deve sempre representar o estado atual do mundo que ele modela.

É uma coleção logicamente coerente de dados armazenados eletronicamente

As informações armazenadas precisam fazer sentido em conjunto.

Não basta simplesmente guardar dados.

Eles devem estar organizados de maneira lógica, permitindo consultas, atualizações e relacionamentos consistentes.

Essa organização é o que diferencia um banco de dados de um simples conjunto de arquivos.

É projetado para uma finalidade específica

Todo banco de dados possui um objetivo.

Ele existe para atender às necessidades de uma determinada aplicação.

Um sistema hospitalar possui um banco de dados completamente diferente de um sistema bancário.

Da mesma forma, uma loja virtual possui necessidades diferentes das de uma rede social.

Cada banco de dados é projetado considerando os requisitos do negócio que pretende atender.

Além disso, ele deve ser acessado por meio de um **Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)**.

Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

O banco de dados, por si só, é apenas o conjunto de informações armazenadas.

Quem realmente permite criar, consultar, modificar, proteger e administrar esses dados é o software conhecido como **Sistema Gerenciador de Banco de Dados**, ou simplesmente **SGBD**.

O SGBD é um software de propósito geral responsável por intermediar toda a comunicação entre os usuários e os dados armazenados.

É ele quem controla o acesso às informações, garante a integridade dos dados, administra concorrência entre usuários, controla transações, realiza recuperação em caso de falhas e oferece mecanismos de segurança.

Na prática, toda vez que uma aplicação executa um comando SQL, ela não conversa diretamente com os arquivos do banco de dados.

Ela envia essa solicitação para o SGBD.

O SGBD interpreta a consulta, verifica permissões, localiza os dados necessários, realiza o processamento e devolve o resultado para a aplicação.

É exatamente esse software que torna possível gerenciar bancos de dados contendo milhões ou até bilhões de registros.

Arquitetura de um Sistema de Banco de Dados

A figura apresentada ilustra a arquitetura básica encontrada na maioria dos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados utilizados atualmente.

(Inserir figura da arquitetura do SGBD aqui.)

Observe que usuários e programadores acessam o banco de dados por meio de aplicações ou consultas SQL.

Essas solicitações são encaminhadas ao SGBD, que atua como intermediário entre a aplicação e os dados armazenados.

Internamente, o SGBD é composto por diversos módulos responsáveis pelo processamento das consultas, gerenciamento de transações, controle de concorrência, segurança, recuperação de falhas e gerenciamento do armazenamento físico.

Além dos dados propriamente ditos, o sistema também mantém os **metadados**, ou seja, informações que descrevem a própria estrutura do banco de dados, como tabelas, colunas, índices, restrições e relacionamentos.

Essa arquitetura é extremamente semelhante entre praticamente todos os SGBDs modernos, como PostgreSQL, MySQL, SQL Server, Oracle e diversos outros.

Ao longo desta série, entenderemos cada uma dessas camadas e descobriremos como esses softwares conseguem armazenar bilhões de registros e responder consultas em poucos milissegundos.